Warmteleer: temperatuur, warmte en faseovergangen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke faseovergang?

Leer de zes overgangen als drie paren: smelten en stollen, verdampen en condenseren, sublimeren en rijpen. Van elk paar ken je dan de twee richtingen.

1 Welke overgang?

a) smelten · b) condenseren · c) sublimeren

Let op sublimeren: dat is van vast rechtstreeks naar gas, zoals droogijs of sneeuw die verdwijnt zonder te smelten.

2 Welke overgang?

a) stollen · b) verdampen · c) rijpen

Let op rijpen: gas rechtstreeks naar vast, zoals de witte laag op een koude ruit. Dat is de omgekeerde weg van sublimeren.

2 Warmte opnemen of afgeven

Één regel volstaat: naar een losser geheel toe kost warmte, naar een vaster geheel geeft warmte af. Vast is het vastste, gas het losste.

3 Warmte opnemen of afgeven?

a) opnemen · b) afgeven · c) opnemen

4 Warmte opnemen of afgeven?

a) afgeven · b) opnemen · c) afgeven

Let op dat condenseren en rijpen warmte afgeven. Juist daarom voelt een vochtige, warme lucht zo warm aan: de damp die op je huid condenseert, geeft haar warmte af.

3 Rekenen met $Q = c\,m\,\Delta T$

Q is c maal m maal het temperatuurverschil. Vorm de formule eerst om naar de gevraagde grootheid, en reken in joule en kilogram.

5 Hoeveel warmte heb je nodig om $3{,}0$ kg water 20 K op te warmen?

$2{,}51 \times 10^5$ **J, want** $4186 \times 3{,}0 \times 20$**.**

6 $0{,}50$ kg water krijgt $4{,}186 \times 10^4$ J. Hoeveel stijgt T?

20 **K, uit** $\Delta T = \dfrac{Q}{c\,m}$**.**

7 Hoeveel warmte vraagt $1{,}0$ kg ijzer 10 K opwarmen? Neem $c = 450$.

$4{,}5 \times 10^3$ **J, want** $450 \times 1{,}0 \times 10$**.**

Let op dat ijzer een veel kleinere soortelijke warmtecapaciteit heeft dan water. Daarom warmt een pan veel sneller op dan het water erin.

8 Een blok van $2{,}0$ kg met $c = 900$ krijgt 36 kJ. Hoeveel stijgt T?

20 **K, uit** $\dfrac{36000}{900 \times 2{,}0}$**.**

Let op de kilojoule: 36 kJ is 36 000 joule. Een eenheid met een voorvoegsel laten staan geeft hier een antwoord dat duizend keer te klein is.

9 Welke c heeft een stof als $0{,}50$ kg $8{,}0$ kJ nodig heeft voor 20 K?

$800\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$**, uit** $c = \dfrac{Q}{m\,\Delta T}$**.**

Let op dat de soortelijke warmtecapaciteit in joule per kilogram en per kelvin staat. Je antwoord moet dus die eenheid krijgen, niet gewoon joule.

4 Rekenen met $Q = l\,m$

Bij een faseovergang is Q de latente warmte maal de massa, zonder temperatuurverschil. De temperatuur verandert daar immers niet.

10 Hoeveel warmte vraagt het smelten van $2{,}0$ kg ijs van $0\ ^\circ\mathrm{C}$?

668 **kJ, want** $334 \times 2{,}0$**.**

11 Hoeveel warmte vraagt het verdampen van $0{,}50$ kg water van $100\ ^\circ\mathrm{C}$?

1128 **kJ, want** $2256 \times 0{,}50$**.**

Let op hoe groot verdampen is tegenover smelten: verdampen vraagt bijna zeven keer meer warmte per kilogram. Daarom duurt een pot water droogkoken zo veel langer dan aan de kook brengen.

12 Hoeveel ijs van $0\ ^\circ\mathrm{C}$ smelt er met 167 kJ?

$0{,}50$ **kg, uit** $m = \dfrac{Q}{l}$**.**

13 Hoeveel warmte geeft $1{,}0$ kg water af bij het stollen tot ijs?

334 **kJ; stollen is de omgekeerde weg van smelten.**

Let op dat stollen even veel warmte afgeeft als smelten opneemt. De latente warmte is dezelfde, enkel de richting verschilt.

5 In twee stappen

Splits het probleem in stukken: elk stuk opwarmen apart, elke faseovergang apart, en tel de warmtes op het einde op. Reken nooit een faseovergang en een opwarming in één formule.

14 $1{,}0$ kg water van 80 naar $100\ ^\circ\mathrm{C}$ brengen en volledig laten verdampen. Hoeveel warmte?

2340 **kJ:** 84 **kJ opwarmen en** 2256 **kJ verdampen.**

Let op hoe klein het opwarmen is tegenover het verdampen: 84 kilojoule tegen 2256. Het grootste deel van de energie gaat naar de faseovergang.

15 $0{,}20$ kg ijs van $0\ ^\circ\mathrm{C}$ smelten en het water tot $20\ ^\circ\mathrm{C}$ brengen. Hoeveel warmte?

84 **kJ:** 67 **kJ smelten en** 17 **kJ opwarmen.**

Let op de orde van de twee stappen: eerst smelten op nul graden, dan het gesmolten water opwarmen. Draai je ze om, dan reken je met de verkeerde stof.

6 De curve lezen

Op een verwarmingscurve betekent een stijgend stuk opwarmen en een vlak stuk een faseovergang. Twee vlakke stukken betekenen dus twee overgangen.

16 Wat gebeurt er?

a) de stof warmt op · b) een faseovergang · c) de tweede faseovergang

Let op dat een vlak stuk niet betekent dat er niets gebeurt: er gaat juist veel warmte in, maar die wordt gebruikt om de deeltjes los te maken en niet om ze sneller te doen bewegen.

7 Waar of niet waar

Hou warmte en temperatuur streng uit elkaar: warmte is energie die stroomt, temperatuur is hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen.

17 Warmte en temperatuur zijn hetzelfde.

niet waar

Niet waar: temperatuur is een maat voor de beweging van de deeltjes, warmte is energie die van warm naar koud stroomt. Een badkuip lauw water bevat meer energie dan een kop kokend water.

18 Warmte stroomt spontaan van warm naar koud.

waar

19 Water heeft een hoge c in vergelijking met metalen.

waar

20 Bij een lagere luchtdruk kookt water bij een hogere temperatuur.

niet waar

Niet waar, net omgekeerd: bij een lagere druk kookt water bij een lagere temperatuur. Hoog in de bergen kookt het rond negentig graden, en daarom gaart eten er trager.

21 Een stijging van 10 K is even groot als een stijging van $10\ ^\circ\mathrm{C}$.

waar

22 Een voorwerp van 1000 K bevat altijd meer warmte dan een voorwerp van 300 K.

niet waar

Niet waar: hoeveel energie een voorwerp bevat, hangt ook van zijn massa en zijn soortelijke warmtecapaciteit af. Een vonk van duizend kelvin bevat minder energie dan een bad van driehonderd kelvin.

23 In $Q = l\,m$ staat geen ΔT, want de temperatuur verandert niet.

waar

24 Een mengsel heeft net als een zuivere stof één scherp smeltpunt.

niet waar

Niet waar: een mengsel smelt over een traject in plaats van bij één temperatuur. Een scherp smeltpunt is juist een aanwijzing dat een stof zuiver is.

25 Een calorimeter moet zo goed mogelijk geïsoleerd zijn.

waar

26 Sublimeren is de overgang van gas rechtstreeks naar vast.

niet waar

Niet waar: sublimeren gaat van vast naar gas. De omgekeerde weg, van gas naar vast, heet rijpen.

---

8 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een uitleg met het deeltjesmodel of met de drie manieren van warmtetransport. Noem telkens waar de energie naartoe gaat.

27 Leg uit waarom de temperatuur tijdens het smelten niet stijgt.

Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster, niet naar het sneller doen bewegen ervan. Pas als alles vloeibaar is, stijgt de temperatuur weer.

Noem waar de warmte naartoe gaat. Ze wordt gebruikt om de deeltjes uit hun rooster los te maken, dus gaat ze niet naar hun snelheid en stijgt de temperatuur niet.

28 Waarom koelt zweten je af?

Het verdampen van water vraagt veel warmte, en die haalt het zweet uit je huid. Je huid verliest dus energie en koelt af.

Noem dat verdampen warmte vraagt en dat die uit je huid komt. Daarom koelt zweten beter af in droge lucht, waar het water sneller verdampt.

29 Wat houdt het vacuüm in een thermosfles tegen, en wat de spiegelende wand?

Het vacuüm heeft geen deeltjes, dus kan er geen warmte geleid of gestroomd worden. De spiegelende wand kaatst de warmtestraling terug, en dat is de derde weg die anders overblijft.

Noem beide, zoals gevraagd. Het vacuüm sluit geleiding en stroming uit, de spiegelende wand kaatst de straling terug; dat zijn precies de drie manieren waarop warmte zich verplaatst.

30 Waarom werkt zout op een besneeuwde weg niet bij strenge vorst?

Zout verlaagt het smeltpunt van het ijs, dus smelt het ook onder nul graden. Bij strenge vorst zakt de temperatuur onder het verlaagde smeltpunt, en dan bevriest de pekel toch.

Noem dat zout het smeltpunt verlaagt. Bij strenge vorst ligt de temperatuur onder dat verlaagde smeltpunt, en dan bevriest de pekel toch.